Manual paso a paso: Vonage + Cloudflare Tunnel + SQLite

Cómo poner a funcionar **Guanaco Viajero** en tu WhatsApp, al estilo de la Guía 2 de clase

DAI · 3.er año Bachillerato DS «C»
Período IV · 2026 · N.º 16

¿Qué ya está listo y qué te toca a vos?

✅ Ya quedó hecho en tu PC	✍️ Lo manual (te toca a vos)
Código del bot reprogramado para **Vonage** (Python + Flask) con persistencia **SQLite**.	Pegar tu **API Key** y tu **API Secret** en el archivo `.env` (Parte A).
Librerías instaladas (Flask, Requests, python-dotenv) y **57/57 pruebas** aprobadas en tu Windows.	Unir tu WhatsApp al **Sandbox** de Vonage con el QR o la frase (Parte B).
Accesos directos `0_…bat` a `7_…bat` para hacer todo con doble clic.	Abrir el túnel y pegar la URL en los **webhooks** de Vonage, cada vez que lo uses (Partes C y D).
Documentación, infografía, diagrama, capturas y evidencias de consola.	Tomar tus capturas de Vonage, del túnel y de WhatsApp para el reporte (Parte E).

0 Cómo funciona (arquitectura)

📱 Tu WhatsApp → 🟣 Vonage (Sandbox) → ☁️ https://xxxx.trycloudflare.com → 🐍 Flask en tu PC :5000 → 🧠 PLN + motor ↔ 🗄️ SQLite → 📤 Messages API de Vonage → 📱 Respuesta

Vonage no puede entrar a tu computadora porque *localhost* solo existe dentro de ella. Por eso **cloudflared** crea un **túnel**: una dirección pública *https* que reenvía todo a `http://localhost:5000`, donde corre `app.py`. Cuando llega un mensaje, Vonage hace un **POST** con JSON a `/webhooks/inbound`; el bot contesta **200** al instante, procesa el mensaje y envía la respuesta llamando a la **Messages API** con tu API Key y tu API Secret. La conversación, los favoritos y los planes quedan en `datos/guanaco.db` (SQLite).

⚠️ **Límites del Sandbox de Vonage:** 100 mensajes al mes y 1 mensaje por segundo · solo responde a números que se unieron al Sandbox · si pasan 24 h sin que le escribás, primero mandale un mensaje vos. Para practicar sin gastar mensajes usá `2_probar_en_consola.bat`.

A Credenciales de Vonage (API Key y API Secret)

1 Entrá a tu cuenta de Vonage

Abrí **dashboard.vonage.com** e iniciá sesión. En la página principal y en **API Settings** aparece tu **API key**: copiala.

2 Tené a mano tu API Secret

Vonage muestra el **API Secret** una sola vez, cuando lo creás («*For security reasons, this API secret will not be stored…*»). Si ya lo copiaste, usalo; si lo perdiste, en **API Settings** creá uno nuevo (y luego borrá el viejo).

3 Pegalos en el archivo .env con doble clic en `0_configurar_credenciales.bat`

La primera vez crea el archivo `.env` (copia de `credenciales_ejemplo.txt`) y lo abre en el Bloc de notas. Pegá así, **cada variable en su propia línea**, **sin espacios ni comillas**, y guardá con **Ctrl + S**:

```
VONAGE_API_KEY=TU_API_KEY_AQUI
VONAGE_API_SECRET=TU_API_SECRET_AQUI
VONAGE_WHATSAPP_NUMBER=14157386102      ← número del Sandbox (revisalo en el
paso 5)
VONAGE_SANDBOX=1
MI_NUMERO_WHATSAPP=503XXXXXXX           ← tu número: 503 + 8 dígitos, sin + ni
espacios
```

✅ **¿Se guardó?** En la pestaña del Bloc de notas no debe quedar el punto ● (significa «sin guardar»). Después volvé a la ventana negra y presioná una tecla: el bot revisa tu `.env` y muestra ✅ o ❌ **sin mostrar tus claves** (por ejemplo, avisa si todo quedó en una sola línea). Editalo solo en el Bloc de notas: los asistentes de IA de los editores no modifican archivos `.env`.

🔒 El `.env` es tu «llave»: **nunca** lo compartas, no lo pegues en chats ni lo subas al ZIP (ya está excluido). Como tu API Secret se pegó en un chat, **después de la defensa generá uno nuevo** en API Settings y borrá el viejo.

B Unir tu WhatsApp al Sandbox

4 Abrí la página del Sandbox

Entrá a **dashboard.vonage.com/messages/sandbox** y buscá la opción de **WhatsApp**.

5 Escaneá el código QR (o mandá la frase de unión)

Desde tu teléfono escaneá el QR, o enviá al número del Sandbox el mensaje con la **frase** que aparece en pantalla. Vonage te contesta confirmando que tu número quedó en la lista permitida (*allowlist*). Fijate en el número del Sandbox (aparece como `"from"` en el ejemplo de WhatsApp): si no es `14157386102`, cambialo en el `.env`.

> 📸 **CAPTURA QUE TOMÁS VOS:** la página del Sandbox con el QR y el chat de WhatsApp con la confirmación de Vonage.

6 Probá tus credenciales: doble clic en `6_enviar_mensaje_prueba.bat`

No necesita el túnel. Si todo está bien verás **«✅ ¡Vonage aceptó el mensaje! (202 Accepted)»** y te llegará un WhatsApp del bot. Si sale **401**, revisá la API Key y el API Secret (paso 3).

> 📸 **CAPTURA QUE TOMÁS VOS:** la ventana negra con el 202 y el mensaje que te llegó al teléfono.

C Cloudflare Tunnel (cloudflared), como en la Guía 2

7 Tené cloudflared en `C:\cloudflared`

Si no existe `C:\cloudflared\cloudflared.exe`, el archivo `4_abrir_tunel_cloudflared.bat` lo descarga solo la primera vez. A mano (igual que en la guía): en la página de descargas de Cloudflare (*developers.cloudflare.com → Cloudflare Tunnel → Downloads*) elegí **Windows 64-bit**, creá la carpeta `C:\cloudflared` y guardá ahí el archivo con el nombre `cloudflared.exe`.

8 Abrí el túnel (dejá esta ventana abierta)

Doble clic en `4_abrir_tunel_cloudflared.bat`, o en el **cmd** como en la guía:

```
C:\> cd C:\cloudflared
C:\cloudflared> cloudflared.exe tunnel --url http://localhost:5000
```

En las primeras líneas aparece un cuadro con tu dirección pública, por ejemplo `https://palabras-al-azar.trycloudflare.com`. **Copiala.** Ojo: **cada vez** que abrís el túnel la dirección cambia y hay que pegarla otra vez en Vonage.

> 📸 **CAPTURA QUE TOMÁS VOS:** la ventana del túnel con la dirección trycloudflare.com.

D Encender el bot y conectar los webhooks

9 Encendé el bot: doble clic en `3_iniciar_bot.bat` (dejala abierta)

Debe decir **«Vonage: ✅ credenciales cargadas desde .env»**. Si dice **MODO SIMULACIÓN**, falta el paso 3. Si Windows muestra el aviso del Firewall, podés permitirlo en redes privadas (el túnel se conecta por *localhost*).

10 Comprobá el túnel en el navegador

Abrí tu dirección `https://…trycloudflare.com`: debe aparecer **«✅ Guanaco Viajero está funcionando»**.

11 Pegá los webhooks en el Sandbox y guardá

En **dashboard.vonage.com/messages/sandbox**, sección **Webhooks**:

```
Inbound:  https://TU-TUNEL.trycloudflare.com/webhooks/inbound
Status:   https://TU-TUNEL.trycloudflare.com/webhooks/status
```

Presioná **Save webhooks**.

> 📸 **CAPTURA QUE TOMÁS VOS:** la sección Webhooks con tus dos URL guardadas.

12 ¡Escribile «hola» al número del Sandbox!

En la ventana del bot vas a ver cada paso: `📩 Usuario …: hola` → `🧠 PLN → #saludo | Sin entidades` → `📤 Respuesta enviada por Vonage`, y después `✅ Estado del mensaje: delivered` / `👀 read`.

> 📸 **CAPTURA QUE TOMÁS VOS:** la conversación en WhatsApp y la ventana del bot con los registros 📩 🧠 📤.

E Pruebas en WhatsApp y evidencias

#	Mensaje que enviás	Lo que debe pasar	✓/×
1	hola	Saludo con tu nombre + menú de 9 opciones	
2	quiero ir a la playa con mis cheros	Top 3 de playas «ideal para ir con amigos»	
3	1 → 2	Ficha de El Tunco → cómo llegar	
4	armame un itinerario de 2 días → guardar plan → sí	Itinerario, pide permiso y lo guarda en SQLite	
5	mis planes	Lista de favoritos y planes guardados	

6	¿cuánto me sale para 3 personas? → 1	Pide lo que falta y calcula el presupuesto
7	perkin → sí	«¿Quisiste decir Perquín?» y su ficha
8	📍 compartir ubicación	Destinos más cercanos (no guarda la ubicación)
9	reservame un vuelo a Cancún	Explica sus límites
10	Apagá el bot (Ctrl + C), encendelo otra vez y escribí «¿y cómo llego?»	Recuerda el destino: el contexto quedó en SQLite
11	privacidad → borrar mis datos → sí	Muestra lo guardado y lo borra en cascada
12	chao → 5	Despedida y agradece la calificación

Después: doble clic en `7_ver_base_de_datos.bat` (ves las 7 tablas con códigos anónimos, sin números ni mensajes) y abrí `http://localhost:5000/estadisticas` (métricas con SQL). Las salidas reales que ya generé en tu PC están en `2_Documentacion/Evidencias_consola`.

F Solución de problemas

Lo que ves	Causa	Qué hacer
«MODO SIMULACIÓN» o «Todavía no pegaste...»	El `.env` no se guardó (punto ● en la pestaña) o le faltan datos	Paso 3 con `0_configurar_credenciales.bat`, guardá con Ctrl + S y reiniciá el bot
❌ «...quedó en UNA sola línea»	Las variables se pegaron todas seguidas	Poné cada `NOMBRE=valor` en su propia línea y guardá
❌ 401 Unauthorized	API Key o Secret mal copiados	Pegalos de nuevo sin espacios; si dudás, generá otro Secret
❌ 400 / 403 / 422 o no te llega la respuesta	Tu número no está unido al Sandbox o pasaron más de 24 h	Uní tu número otra vez con el QR o la frase (paso 5) y escribí primero vos
❌ 429 Too Many Requests	Más de 1 mensaje por segundo o se acabaron los 100 del mes	Esperá; para practicar usá `2_probar_en_consola.bat`
Escribís y en la ventana del bot no aparece nada	Webhook mal pegado, URL vieja o túnel cerrado	Revisá que termine en `/webhooks/inbound`, que el túnel esté abierto y presioná **Save webhooks**
La dirección trycloudflare.com no abre	Se cerró el túnel o falla el internet	Abrí el túnel otra vez y pegá la **nueva** dirección en Vonage
«Address already in use» / puerto 5000 ocupado	Ya hay otro bot abierto	Cerrá la otra ventana del bot y volvé a abrirlo

«python» no se reconoce	Python no está en el PATH	Los .bat usan `py` automáticamente; si no, reinstalá Python marcando «Add to PATH»

G Al terminar

☐ Cerrá el bot y el túnel con **Ctrl + C** (si pregunta «¿Desea terminar el trabajo por lotes (S/N)?», escribí **S**) o cerrando las ventanas. Los datos quedan guardados en `datos/guanaco.db`.

☐ Para la defensa: abrí primero el bot, luego el túnel, pegá la nueva URL en Vonage y probá con «hola» **antes** de exponer.

☐ Después de la defensa: generá un **API Secret nuevo** en API Settings y borrá el viejo.

☐ El ZIP de entrega (`3_Entrega_ZIP`) no incluye `.env` ni `guanaco.db`: tus claves y datos no se comparten.